Báo cáo cá nhân bài tập lớn

Mỗi sinh viên nộp một báo cáo để trình bày phần việc mình trực tiếp thực hiện, kết quả kỹ thuật và bằng chứng phục vụ bảo vệ cá nhân. Báo cáo này nộp kèm báo cáo chung của nhóm.

Hướng dẫn điền

Thay các dòng chấm và nội dung gợi ý bằng thông tin thực tế; có thể mở rộng ô hoặc thêm trang. Không sao chép nguyên báo cáo nhóm. Với công việc phối hợp, ghi rõ phần tự làm và phần được hỗ trợ. Không tự tạo số liệu hoặc minh chứng.

1 Thông tin sinh viên và đề tài

Họ và tên:

Phạm Hải Đăng

Mã sinh viên và lớp:

Mã sinh viên: B24DCCC047 · Lớp: RIPT1304-20261-01

Nhóm và mã đề tài:

Nhóm: ..... · Mã đề tài: 06

Tên đề tài:

Đề 06 – Thiết kế nền tảng học trực tuyến cho 1.000 sinh viên (hệ thống minh hoạ: web Hanni)

Vai trò chính trong nhóm:

Sinh viên 1 trong phiếu đề – Trưởng nhóm kỹ thuật, Solution Architect, Platform/DevOps, Backend

Thời gian thực hiện: từ 05/11/2026 đến 23/11/2026
Ngày nộp báo cáo: 23/11/2026

2 Nhiệm vụ được giao và kết quả

Mã việc	Nhiệm vụ và sản phẩm phải bàn giao	Kết quả thực tế
CV01	Bảng tính tài nguyên cho 3 tình huống: số người dùng cùng lúc, băng thông, dung lượng lưu trữ, số bản API	Hoàn thành; so-do-va-bang/bang-tai-nguyen-ip-quyen.xlsx và báo cáo nhóm mục 2
CV02	Thiết kế kiến trúc 3 tầng và dựng lab k3s: API, CSDL, Redis, Nginx phát học liệu, tự thêm bản API, giám sát	Hoàn thành; dựng lại từ đầu trong 322 giây
CV03	Tìm 1 điểm nghẽn từ số đo, sửa rồi đo lại trước và sau	Hoàn thành; số đo trước và sau ở data/raw/

Chỉ kê khai nhiệm vụ thực tế. Không cần điền đủ ba dòng nếu chỉ có một hoặc hai nhiệm vụ; thêm dòng nếu cần.

Phần việc kỹ thuật và minh chứng

3 Trình bày công việc trực tiếp thực hiện

Điền phần dưới cho từng nhiệm vụ chính; sao chép mục này nếu cần. Ưu tiên giải thích cách làm và lý do lựa chọn, kèm file hoặc ảnh chứng minh.

Mã việc và mục tiêu:

CV01: tính 1.000 tài khoản cần bao nhiêu tài nguyên, tách rõ tổng tài khoản với số người dùng cùng lúc

Môi trường thực hiện:

Bảng tính LibreOffice/Excel có công thức (đổi 1 ô giả định là cả bảng tự tính lại)

Các bước đã thực hiện:

Ghi giả định công khai: video 540p 2 Mbps, 720p 3 Mbps; mỗi phiên học 25 phút; dự phòng 30%.

Tự học: số người cùng lúc = số lượt vào học mỗi phút × số phút mỗi phiên = 2,5 × 25 ≈ 63 người.

Cả lớp xem video: 30% tài khoản cùng lúc → 300 người; thi thử đồng loạt: 60% → 600 người.

So giả định với số đo thật: HAR 1 phiên học có 20 request, trung bình 2 KB mỗi request.

Cấu hình hoặc quyết định quan trọng:

Video không đi qua API: 300 người xem cần khoảng 888 Mbps, nên API chỉ ký liên kết, Nginx phát tệp.

Giữ giả định 8 KB mỗi request (lớn hơn số đo 2 KB) để tính dư, an toàn hơn.

Kết quả và giới hạn:

Băng thông đỉnh: tự học 63,3 Mbps, xem video 888,1 Mbps, thi thử 6,2 Mbps (đã cộng dự phòng).

Giới hạn: tỷ lệ người dùng cùng lúc là giả định, chưa có số liệu sử dụng thật.

Mã việc và mục tiêu:

CV02: có môi trường riêng để đo, không đụng web thật đang có người dùng

Môi trường thực hiện:

Lab Kubernetes (k3s) 2 node chạy trong Docker, dựng bằng 5 lệnh make trong cau-hinh-ma-nguon/hanni-server/infra; số đo chính thức chạy trên máy ảo GitHub Actions Ubuntu 24.04, 4 nhân, 16 GB RAM ngày 09/11/2026; dữ liệu giả 1.000 tài khoản

Các bước đã thực hiện:

cd cau-hinh-ma-nguon/hanni-server/infra rồi chạy lần lượt: make up, make images, make deploy, make seed, make observability.

Kiểm tra: make status thấy các pod ở trạng thái Running; mở Grafana tại grafana.hanni.localhost:18080.

Trên máy ảo GitHub, dựng từ đầu mất 322 giây.

Cấu hình hoặc quyết định quan trọng:

Chạy k3s (Kubernetes bản nhẹ) trong Docker nên máy chỉ cần cài Docker.

API chạy 2–6 bản: CPU vượt 65% thì Kubernetes tự thêm bản (HPA).

Giới hạn CPU/RAM cố định cho từng thành phần để các lần đo có cùng điều kiện.

Kết quả và giới hạn:

Lab dựng lại được hoàn toàn theo README, máy ảo GitHub dựng lại ở mỗi lượt đo.

Giới hạn: 2 node chạy chung 1 máy; công cụ tạo tải chạy cùng máy với hệ thống.

Mã việc và mục tiêu:

CV03: sửa 1 điểm nghẽn có số đo chứng minh

Môi trường thực hiện:

Lab Kubernetes (k3s) 2 node chạy trong Docker, dựng bằng 5 lệnh make trong cau-hinh-ma-nguon/hanni-server/infra; số đo chính thức chạy trên máy ảo GitHub Actions Ubuntu 24.04, 4 nhân, 16 GB RAM ngày 09/11/2026; dữ liệu giả 1.000 tài khoản; bản trước khi sửa build lại từ commit 2693172

Các bước đã thực hiện:

Tăng tải dần (scripts/k6.sh tang-dan.js) và xem Grafana: CSDL hết kết nối trước, request phải xếp hàng chờ.

Sửa: lưu tạm (cache) 60 giây khung lộ trình học vì ai xem cũng giống nhau; khi quá tải thì trả lời ngay "thử lại sau" (mã 503) thay vì để chờ lâu.

Đo lại cùng 3 mức tải, cùng máy, cùng lượt chạy để so trước và sau.

Cấu hình hoặc quyết định quan trọng:

Chỉ từ chối lượt đọc, không từ chối nộp bài.

Cache nằm trong bộ nhớ API, không cần thêm máy chủ.

Kết quả và giới hạn:

Mức cao nhất còn trả lời dưới 300 ms: trước 157, sau 190 request/giây.

Quá tải 400 request/giây: trước 95% lượt chờ tới 5,0 giây; sau còn 0,73 giây.

Giới hạn: đo trên 1 máy ảo 4 nhân.

4 Danh mục minh chứng

Mã	Nội dung chứng minh	Vị trí file hoặc thời điểm trong video
MC01	Bảng tính tài nguyên, bảng IP, ma trận quyền	so-do-va-bang/bang-tai-nguyen-ip-quyen.xlsx
MC02	Sơ đồ kiến trúc và sơ đồ lab	so-do-va-bang/kien-truc-dich.png, so-do-va-bang/so-do-lab.png
MC03	Cấu hình lab, tự thêm bản API, chặn mạng trong cụm	cau-hinh-ma-nguon/hanni-server/infra/k8s/
MC04	Nhật ký dựng lab và số đo trước/sau	data/raw/gha-09-11/ket-qua-kt2/dung-lab.txt, kt2-truoc/, kt2-sau/

Ảnh cần có chú thích cho biết đang chứng minh điều gì. Dùng đường dẫn tương đối trong thư mục bài nộp; nếu dùng video, ghi phút giây. Không chỉ ghi “xem báo cáo nhóm”. Có thể chèn ảnh có chú thích ở phụ lục cá nhân.

Kiểm thử và xử lý vấn đề

5 Kết quả kiểm thử cá nhân

Ghi những ca bản thân trực tiếp thực hiện hoặc phối hợp; nêu rõ phần đóng góp. Liên hệ mã KT trong phiếu giao đề nếu có. Sao chép khối dưới cho các ca khác; mục không áp dụng phải ghi lý do.

Mã kiểm thử và nhiệm vụ liên quan:

Kiểm thử 2, so trước và sau cải tiến (CV03, phối hợp Vân Anh)

Điều kiện ban đầu và dữ liệu thử:

6 bản API cố định, 1.000 tài khoản giả, 3 mức 10, 24, 36 lượt/giây, mỗi mức 3 lần

Thao tác kiểm tra:

infra/ci/kt2.sh trên GitHub Actions: đo bản sau, đổi sang bản trước (commit 2693172), đo lại cùng điều kiện

Kết quả mong đợi:

Bản sau không chậm hơn ở cả 3 mức; 95% lượt đọc dưới 300 ms

Kết quả thực tế:

Mức 10 lượt/giây: p95 trước 22 ms, sau 21 ms

Mức 24 lượt/giây: p95 trước 26 ms, sau 25 ms

Mức 36 lượt/giây: p95 trước 57 ms, sau 40 ms

Mức cao nhất: độ lệch giữa 3 lần giảm từ 16 xuống 2 ms (ổn định hơn).

Kết luận: ☒ Đạt ☐ Chưa đạt ☐ Chưa đủ bằng chứng
Mã minh chứng kèm theo: MC04

6 Một vấn đề đã gặp và cách xử lý

Hiện tượng hoặc khó khăn:

Khi tải rất cao (400 request/giây), số bản API sẵn sàng tụt từ 6 còn 4–5 và Kubernetes khởi động lại API 2 lần.

Nguyên nhân và căn cứ xác định:

Kubernetes hỏi API "còn sống không" và chỉ chờ 1 giây. Lúc quá tải API trả lời chậm khoảng 0,8–1 giây nên bị coi là chết và bị khởi động lại, làm các bản còn lại càng quá tải. Xác định bằng nhật ký sự kiện của Kubernetes (kubectl get events), không phải đoán.

Cách xử lý và kết quả kiểm tra lại:

Cho chờ 5 giây và phải lỗi 6 lần liền mới khởi động lại (cau-hinh-ma-nguon/hanni-server/infra/k8s/app/api.yaml).

Đo lại cùng tải: 6/6 bản sẵn sàng, 0 lần khởi động lại.

Bài học rút ra:

Kiểm tra sức khoẻ phải phân biệt "chậm" với "chết"; khởi động lại nhầm bản đang bận làm sự cố nặng thêm.

Đóng góp và tự đánh giá

7 Tiến độ và phối hợp

Thời điểm	Công việc và sản phẩm đã tạo	Phối hợp hoặc bàn giao
05–06/11/2026	Bảng tính tài nguyên, kiến trúc, lab k3s	Bàn giao lab cho cả nhóm. Tự làm: chốt giả định, tính lại số người cùng lúc và băng thông, kiểm tra lab chạy đủ. Hỗ trợ: AI soạn nháp cấu hình.
07/11/2026	Dựng lại lab từ README, API học liệu và liên kết có hạn	Bàn giao API cho Thành. Tự làm: dựng lại lab theo README, thử liên kết đúng, sai chữ ký, hết hạn. Hỗ trợ: AI soạn nháp mã.
09/11/2026	Đo chính thức trên GitHub Actions; cải tiến và đo lại	Phối hợp Vân Anh. Tự làm: chạy lượt đo, đọc Grafana tìm điểm nghẽn, so số trước, sau với tệp gốc. Hỗ trợ: AI viết cải tiến.

8 Hiểu hệ thống và tự đánh giá

Phần việc của tôi liên kết với hệ thống chung như thế nào?

Đầu vào: yêu cầu của đề, số đo của Vân Anh (tải) và Thành (trình duyệt).

Đầu ra: lab, API học liệu, bảng tính mà cả nhóm dùng để đo, làm web và sao lưu.

Kiến thức học phần đã vận dụng:

Buổi 2 (tiến trình, race condition): mỗi bản API là 1 tiến trình; chống nộp bài trùng bằng khoá chống trùng. Buổi 4 (Mbps khác MB/s): tính băng thông video trong bảng tính. Buổi 7 (container khác máy ảo, mở rộng thêm máy): lab chạy bằng container, API không giữ dữ liệu trong máy nên thêm bản là chịu thêm người.

Điểm còn hạn chế và hướng cải thiện:

Lab chạy trên 1 máy; tỷ lệ người dùng cùng lúc là giả định. Hướng cải thiện: đo trên nhiều máy thật, lấy số liệu sử dụng thật.

Nội dung tôi có thể giải thích và thao tác khi bảo vệ:

Đổi maxReplicas trong k8s/app/api.yaml, chạy make deploy, xem scripts/kubectl -n hanni get hpa; đổi 1 ô chữ xanh của bảng tính và giải thích kết quả; mở bảng Grafana "Mở rộng" (các bước ở infra/README.md, mục Sửa nhanh khi bảo vệ).

9 Nguồn tham khảo và công cụ hỗ trợ

Ghi tài liệu, mã mẫu, người hỗ trợ hoặc công cụ AI đã sử dụng; nêu phần đã tham khảo, phần tự chỉnh sửa và cách kiểm chứng. Nếu không sử dụng, ghi “Không sử dụng”.

Tài liệu chính thức của k3s, k6, PostgreSQL, Nginx, hls.js (mục 8 báo cáo nhóm). Công cụ AI: Claude Code soạn bản nháp script, cấu hình, báo cáo và chạy đo trên GitHub Actions. Tôi tự sửa: giả định trong bảng tính, cấu hình tự mở rộng và kiểm tra sức khoẻ của API. Kiểm chứng: chạy lại lệnh ở mục 3, so với tệp gốc trong data/raw/.

10 Cam kết cá nhân

Tôi xác nhận nội dung báo cáo phản ánh đúng công việc mình thực hiện và sự hỗ trợ đã nhận. Tôi chịu trách nhiệm về số liệu, minh chứng và có thể giải thích phần việc đã kê khai.

Ngày 23 tháng 11 năm 2026
Sinh viên ghi họ tên: Phạm Hải Đăng

Tên file gợi ý: Lop_Nhom_DeTai_MSSV_BaoCaoCaNhan.docx. Nộp kèm các minh chứng đã dẫn; không đưa mật khẩu hoặc dữ liệu cá nhân thật vào báo cáo.